

Метод наименьших квадратов

Описание задачи:

В результате опыта имеем ряд значений переменных X и Y. Однако, характер функциональной зависимости между X и Y неизвестен. Найти аналитическое выражение зависимости между X и Y.

Ход работы:

Для нахождения аналитического выражения зависимости между XXX и YYY, когда характер зависимости заранее неизвестен, можно воспользоваться методами регрессионного анализа. Давайте рассмотрим несколько шагов, которые могут помочь определить эту зависимость:

Шаг 1: Построение графика

Построим график зависимости YYY от XXX, чтобы визуально оценить характер зависимости (линейная, квадратичная, экспоненциальная и т.д.).

Шаг 2: Выбор модели

На основе графика можно выбрать тип модели, которая лучше всего описывает данные:

Линейная регрессия: $Y = aX + b$

Полиномиальная регрессия: $Y = aX^2 + bX + c$

Экспоненциальная регрессия: $Y = ae^{bX}$

Логарифмическая регрессия: $Y = a \ln(X) + b$

Шаг 3: Оценка параметров модели

Используем метод наименьших квадратов для оценки параметров выбранной модели.

Шаг 4: Проверка качества модели

Оцениваем качество модели с помощью коэффициента детерминации R^2, анализа остатков и других статистических тестов.

Пример выполнения шагов

Предположим, у нас есть следующие данные:

X	Y
1	2
2	3

X	Y
3	5
4	7
5	11

Шаг 1: Построение графика

Для построения графика можно использовать Excel или любую другую программу для визуализации данных.

Шаг 2: Выбор модели

Посмотрим на график и определим характер зависимости. Если зависимость похожа на линейную, можем попробовать линейную регрессию.

Шаг 3: Оценка параметров модели

Используем метод наименьших квадратов для нахождения параметров линейной регрессии $Y=aX+b$

Вычисления

$$\sum X = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$\sum Y = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 = 28$$

$$\sum XY = (1 \cdot 2) + (2 \cdot 3) + (3 \cdot 5) + (4 \cdot 7) + (5 \cdot 11) = 2 + 6 + 15 + 28 + 55 = 106$$

$$\sum X^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$

Количество наблюдений $n=5$

Параметры линейной регрессии:

$$a = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad b = \frac{\sum Y - a \sum X}{n}$$

$$a = \frac{5 \cdot 106 - 15 \cdot 28}{5 \cdot 55 - 15^2} \quad b = \frac{28 - 2.2 \cdot 15}{5}$$

$$a = \frac{530 - 420}{275 - 225} \quad b = \frac{28 - 33}{5}$$

$$a = \frac{110}{50} \quad b = \frac{-5}{5}$$

$$a = 2.2 \quad b = -1$$

Таким образом, линейная модель будет: $Y=2.2X-1$

Шаг 4: Проверка качества модели

Коэффициент детерминации R^2 может быть вычислен для оценки качества модели. Чем ближе R^2 к 1, тем лучше модель описывает данные.

Заключение

На основе данных и выполненного анализа, предполагаемая аналитическая зависимость между X и Y может быть выражена как:

$$Y=2.2X-1$$